

CONECTORIZACIÓN II: ARMADO DE CABLES CRUZADOS Y ENLACES FÍSICOS ENTRE DISPOSITIVOS

Eje Temático 1: Fundamentos de Redes LAN

Temas a tratar: Armado de cables UTP bajo norma cruzada (Crossover) y establecimiento de enlaces físicos directos entre estaciones de trabajo (PCs).

FUNDAMENTOS DE LA CONEXIÓN FÍSICA EN REDES DE DATOS

En el ámbito de la carrera de **Técnico en Informática Profesional y Personal** dentro de la **EEST N° 3**, resulta imperativo comprender que la comunicación digital no es un fenómeno abstracto, sino un proceso físico gobernado por señales eléctricas que viajan a través de medios conductores. Para que dos computadoras intercambien información, se requiere un camino físico —el cable— y un lenguaje común de interconexión. En el **Eje 1: Fundamentos de Redes LAN**, se aborda el estudio del cable de par trenzado no blindado (UTP), el cual es el estándar predominante en las infraestructuras locales.

Para entender por qué se necesita un tipo específico de cable para conectar dos computadoras directamente, se debe visualizar el flujo de datos como una conversación telefónica. En un teléfono convencional, una persona habla por el micrófono (transmisor) y la otra escucha por el auricular (receptor). Si se conectara el micrófono de una persona directamente al micrófono de la otra, ninguna de las dos podría escucharse. En las redes de datos sucede lo mismo: las tarjetas de interfaz de red (NIC) poseen pines específicos para transmitir (TX) y pines específicos para recibir (RX).

LA LÓGICA DE LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

Las placas de red Ethernet que utilizan conectores RJ-45 operan bajo un esquema de pines numerados del 1 al 8. En las conexiones estándar de 10/100 Mbps (Fast Ethernet), solo se utilizan cuatro hilos (dos pares) para el transporte de datos. Los pines 1 y 2 se destinan a la transmisión de datos, mientras que los pines 3 y 6 se destinan a la recepción.

Se plantea la siguiente interrogante: ¿Qué sucede si se utiliza un cable directo (donde el pin 1 de un extremo va al pin 1 del otro) para conectar dos computadoras? El resultado es una colisión de señales eléctricas: el pin de transmisión de la PC "A" enviaría impulsos eléctricos al pin de transmisión de la PC "B". Como ambos están intentando "empujar" electricidad por el mismo camino, la comunicación se vuelve imposible. Es aquí donde surge la necesidad del **Cable Cruzado o Crossover**.

EL ESTÁNDAR TIA/EIA 568: NORMAS "A" Y "B"

Para garantizar la interoperabilidad global, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) y la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA) establecieron estándares de cableado. Estas normas definen el

orden exacto de los colores de los hilos dentro del conector RJ-45. Se identifican dos configuraciones principales:

1. **Norma T568A:** Blanco/Verde, Verde, Blanco/Naranja, Azul, Blanco/Azul, Naranja, Blanco/Marrón, Marrón.
2. **Norma T568B:** Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón.

¿POR QUÉ EL CABLE CRUZADO UTILIZA AMBAS NORMAS?

Un cable cruzado se define técnicamente como aquel que posee la norma **T568A en un extremo** y la norma **T568B en el extremo opuesto**. Al realizar este cambio en el orden de los colores, se logra físicamente que los hilos encargados de la transmisión en un extremo (pines 1 y 2) terminen conectados a los hilos de recepción en el otro extremo (pines 3 y 6).

Este "cruce" es lo que permite que la PC "A" hable directamente al "oído" (receptor) de la PC "B". Es una solución de hardware para permitir la comunicación entre dispositivos similares, conocidos técnicamente como dispositivos DTE (Data Terminal Equipment).

PROCESO TÉCNICO DE CONECTORIZACIÓN (PASO A PASO)

Para el desarrollo de las capacidades técnicas en el taller, se requiere precisión y el uso correcto de las herramientas específicas. El proceso de armado de un cable cruzado se detalla a continuación:

1. PREPARACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se debe contar con cable UTP Categoría 5e o 6, conectores RJ-45 de buena calidad, una herramienta de engaste (crimpeadora), una pelacables y, fundamentalmente, un téster de cables de red para la verificación final.

2. REMOCIÓN DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Se debe retirar aproximadamente 3 cm de la vaina exterior del cable UTP. Es crucial realizar esta operación con cuidado para no dañar el aislamiento de cobre de los hilos internos. Si un hilo queda expuesto o cortado, se producirán fallas de continuidad o cortocircuitos.

3. DESTRENZADO Y ORDENAMIENTO

Los hilos vienen trenzados en pares para reducir la interferencia electromagnética (diafonía). Se deben separar los hilos y estirarlos lo más posible. Siguiendo la técnica de interrogación elaborativa: ¿Por qué deben estar estirados y ordenados? Porque cualquier cruce interno dentro del conector impedirá que los pines de la crimpeadora hagan contacto con el cobre.

- En el **Extremo 1**, se ordenan según la norma **T568A**.
- En el **Extremo 2**, se ordenan según la norma **T568B**.

4. CORTE Y NIVELACIÓN

Una vez ordenados y bien juntos, se procede a cortar los hilos de forma perfectamente transversal, dejando aproximadamente 1.5 cm de longitud desde el borde de la vaina. Un corte desigual provocará que algunos hilos no lleguen al fondo del conector.

5. INSERCIÓN EN EL CONECTOR RJ-45

Se introduce el mazo de hilos en el conector con el clip de seguridad hacia abajo. Se debe verificar visualmente que cada hilo llegue hasta el tope frontal del conector y que los colores coincidan con la norma elegida para ese extremo. La vaina exterior del cable debe entrar al menos 1 cm dentro del conector para que, al crimpear, quede sujeta y no se suelten los hilos con el movimiento.

6. CRIMPEADO O ENGARCE

Se introduce el conector en la cavidad correspondiente de la crimpeadora y se ejerce una presión firme y constante. Esta acción empuja las cuchillas de oro del conector hacia abajo, perforando el aislamiento de cada hilo y creando el contacto eléctrico.

ENLACES FÍSICOS: CONEXIÓN DIRECTA ENTRE ESTACIONES

Una vez confeccionado el cable cruzado, se procede a realizar el **enlace físico**. Este es el nivel más básico de una red: dos nodos conectados punto a punto sin intermediarios como switches o routers.

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN

Se inserta cada extremo del cable en el puerto Ethernet de las computadoras. En este momento, se deben observar los indicadores LED de la placa de red:

- **LED de Enlace (Link):** Generalmente de color verde o ámbar fijo. Indica que hay continuidad eléctrica y que las placas han detectado la presencia de otra interfaz.
- **LED de Actividad:** Suele parpadear, indicando que hay flujo de paquetes de datos.

Si los LED no encienden, se debe sospechar de una mala conectorización o de una falla en el cable. Aquí es donde el uso del **téster de red** es vital. Al probar un cable cruzado en el téster, las luces no deben encenderse en orden secuencial (1-1, 2-2, etc.). En un cable cruzado funcional, cuando el emisor marca el "1", el receptor debe marcar el "3"; cuando marca el "2", el receptor debe marcar el "6", y así sucesivamente según el esquema de cruce de pares.

EL CONCEPTO DE AUTO-MDIX

Es relevante mencionar para el conocimiento técnico avanzado que las placas de red modernas (Gigabit Ethernet en adelante) cuentan con una tecnología denominada **Auto-MDIX**. Esta tecnología permite que la placa detecte automáticamente si el cable es directo o cruzado y reconfigure internamente sus pines de transmisión y recepción para que la comunicación funcione en cualquier caso. Sin embargo, en entornos de

mantenimiento y reparación, el dominio del armado manual de cables cruzados sigue siendo una competencia esencial, ya que permite solucionar problemas en equipos antiguos o infraestructuras específicas donde el Auto-MDIX no está disponible o falla.

INTERFERENCIAS Y CALIDAD DEL ENLACE

Al trabajar con enlaces físicos, se debe considerar por qué el cable UTP tiene sus pares trenzados. La electricidad que viaja por un cable genera un pequeño campo magnético. Si dos cables corren paralelos, el campo de uno puede inducir una señal no deseada en el otro, corrompiendo los datos. Al trenzar los hilos, estos campos se cancelan entre sí, permitiendo que la señal llegue limpia al destino.

En la conectorización manual, si se destrenza demasiado el cable antes de entrar al conector, se pierde esta protección natural, lo que puede resultar en una red lenta o con pérdida de paquetes, a pesar de que el tester indique que hay continuidad. Por ello, se recomienda que el destrenzado sea mínimo, solo lo necesario para acomodar los hilos en el conector.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TALLER

Tal como se establece en la planificación de la **EEST N° 3**, la seguridad es prioritaria. Durante las prácticas de conectorización, se deben observar las siguientes normas:

1. **Uso de herramientas adecuadas:** No utilizar pinzas universales para apretar los conectores; solo la crimpeadora garantiza el contacto uniforme.
2. **Cuidado con los restos de cobre:** Al cortar los hilos, los pequeños trozos de cobre pueden saltar. Se recomienda realizar los cortes hacia abajo y limpiar el área de trabajo para evitar que estos restos ingresen en los equipos o causen lesiones.
3. **Postura y ergonomía:** El proceso de armado requiere motricidad fina. Se debe trabajar en una superficie despejada y con buena iluminación para evitar la fatiga visual al identificar los códigos de colores de las normas T568A y T568B.

Este conocimiento técnico constituye la base sobre la cual se construirán los saberes posteriores, como el direccionamiento IP y la configuración de servicios, ya que sin un enlace físico sólido y normalizado, las capas superiores del modelo OSI no pueden operar de manera confiable.